五指灵巧手用户操作手册

清瑞博源智能科技

清瑞博源智能科技河北有限责任公司

版权申明

如果没有清瑞博源清瑞博源智能科技河北有限责任公司书面同意，这份文件的任何部分都不能以任何形式或任何方式复制或转让。

注意

为了确保设备的安全和有效使用，请在设备开始工作前阅读该文件。

联系信息

地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区清华产业园 B3 孵化楼西单元二层

邮编: 065599

电话: (+86) 18034166903

清瑞博源智能科技

目录

1 手册介绍 2

内容提要 2
适用对象 2
内容 3

2 产品简介 4

2.1 产品概述 5
2.2 技术特征 5
2.3 技术指标 6

3 设备安装 7

3.1 设备附件 8
3.2 设备连接 9
3.2.1 COM/蓝牙 9
3.2.2 Wifi 10
3.3 装载机械臂 10
3.4 装载假肢手 11

4 机械结构 13

4.1 外观尺寸 14
4.2 拇指结构 14
4.3 食指结构 15
4.4 触觉传感器 15

5 软件操作 17

5.1 操作界面 17
5.2 通信配置 18
5.2.1 串口通信 18
5.2.2 WiFi 通信 20
5.3 运动控制 22
5.4 力控模式 24
5.4.1 力控策略 24
5.5 数据采集 25
5.6 数据保存 27
5.7 手势动作仿真 27

6 产品维护 28

6.1 机械维护 29
6.2 电气维护 29
6.3 注意事项 29
6.4 保修条例 29

清瑞博源智能科技

1 手册介绍

内容提要

该文件是灵巧手操作及软件的用户手册。对灵巧手的使用方法、灵巧手的功能介绍、与机械臂假肢的装配方法、上位机软件功能介绍、使用注意事项以及保修范围等方面的介绍说明。在开始操作设备之前，请仔细阅读该手册。

适用对象

该文件主要适用于下列人员：

- 设备研发人员
- 设备操作人员

使用之前之前一定要仔细阅读并理解注意事项，以免造成灵巧手的损坏，该文件还可以作为设备维护人员的参考文献。

免责声明

本说明书公司以最大的努力去确保本书内容信息的准确性。但本说明书可能仍存在技术或说明不清楚以及内容不是最新信息情况。清瑞博源智能科技河北有限责任公司会随时更改本说明书中所述的产品内容或本说明书的自身内容，恕不另行通知。

清瑞博源智能科技

内容

文件包含下列章节:

- 章节 1 产品简介
- 章节 2 产品安装
- 章节 3 设备外观及结构
- 章节 4 电气设计
- 章节 5 软件操作
- 章节 6 产品维护

清瑞博源智能科技

2 产品简介

主要内容

本章讨论五指灵巧手产品简介。

- 产品概述
- 技术特征
- 技术指标

清瑞博源智能科技

2.1 产品概述

图. 2-1 五指灵巧手

本灵巧手模仿人手的自由度分配及相关运动学参数进行设计的灵巧手，整手的手指设计采用了模块化的思想。

整机重量轻，单指指尖抓取力强，五指灵巧手作为人体机器人或者机械臂末端操作工具，在工业生产的特殊环境中，对复杂形状的物体进行自适应抓取，以及复杂任务的操作。该灵巧手，凭借指尖末端多阵列压力传感器，可高精度地执行多种抓取操作。使五指灵巧手可以智能完成大部分的人体手部抓取动作。除了开启抓取和操作任务的全新领域之外，该五指灵巧手还为在五指机械手的常用手势基础上进行人与机器人的交流开创了无限可能。主要应用于各高校、科研研究所、高科技公司以及残疾人假肢手应用等行业的深度研究和开发融合。

2.2 技术特征

五指灵巧手采用 5 指设计，连杆传动的方式，其中拇指 2 个自由度，其余手指各 1 个自由度，5 个手指共 6 自由度，可达到完美模拟人手。指尖配置多阵列触觉传感器，主控板收集采传感器数据，通过力控算法可以实时感知抓握力度，可高精度地执行多种抓取操作，使五指机械手实现智能抓取。五指灵巧手可以完成大部分的人体手部抓取动作和常用的人体的手势动作。开启抓取和操作任务和机器人手势交流的全新领域。

清瑞博源智能科技

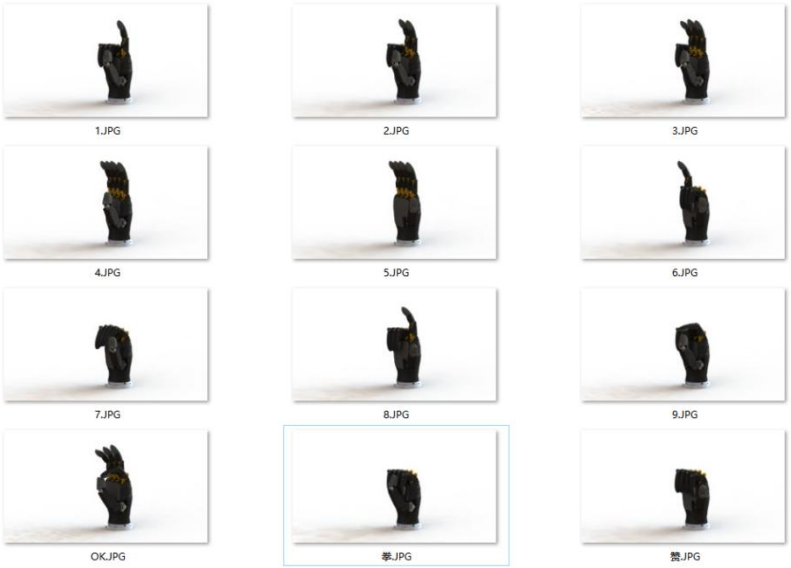


图. 2-2 五指灵巧手手势

2.3 技术指标

连杆灵巧机械手有左手和右手两种版本。使用 8.4V 直流供电，适合移动应用。通过定义的接口可轻松连接市场中标准的工业机器人和轻型机器人。

指标	参数	指标	参数
名称	五指灵巧手	响应速度	10ms
自由度	6	净重	570g±10g
额定电流	5A	额定电压	8.5V
额定功率	42.5W	额定负载（单指/四指抱拳）	1kg/5kg
通信接口	串口/RS485/CAN/WIFI/EtherCAT/Ethernet	额定负载下速度	90 度/s
触觉传感位置	指尖	触觉反馈	16 点阵列压力传感器
触觉传感器范围	0-3N(单点)	位置反馈	支持

表. 2-1 技术参数

清瑞博源智能科技

3 设备安装

主要内容

该章主要描述灵巧手设备安装

- 设备配件
- 设备连接
- 装载机械臂
- 装载假肢手

清瑞博源智能科技

3.1 设备附件

五指灵巧手设备附件主要包括：USB 转串口、电源适配器、蓝牙/WIFI 模块（可选配）、蓄电池（可选配）。

1.USB 转 TTL 串口:

图. 3-1 USB 转串口

2. 电源：采用直流 8.4V 开关电源适配器或者锂电池组(可选配)作为工作电源。

图. 3-2 电源

3、蓝牙模块：用蓝牙/WIFI 发、接两个模块，实现无线传输（可选配）。

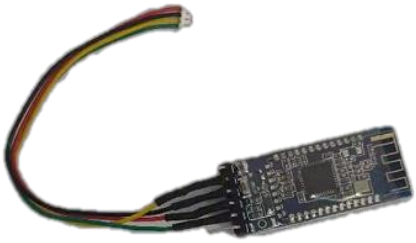


图. 3-3 蓝牙模块

4、安装底座及固定螺丝：可根据客户要求进行尺寸设计和定制。

清瑞博源智能科技

3.2 设备连接

3.2.1 COM/RS485

连杆仿人灵巧手连线图如下图所示，外部连接线共有 2 个接口，分别为(1)通信接口，连接 USB Serial CH340 或者蓝牙主机模块，该接口接收 PC 端发送的灵巧手运动控制指令和传感器数据查询指令，并反馈当前传感器测量值。(2)8.4V 电源接口，通过配套开关电源与 220V 市电连接，为灵巧手提供电源。

图. 3-4 设备连接示意图

电源线：通过开关电源可以直接连接到 220V 电源上；

USBSerial CH340 通信线：连接计算机，用于五指灵巧手的运动控制和采集触觉传感器数据；

蓝牙/WIFI 主机模块（选配）：连接计算机，手机以及假肢手臂等等，用于五指灵巧手的运动控制和采集触觉传感器数据；

清瑞博源智能科技

3.2.2 Wifi/Ethernet

灵巧手 wifi 通讯使用的是 UDP，硬件链接方法如下图所示

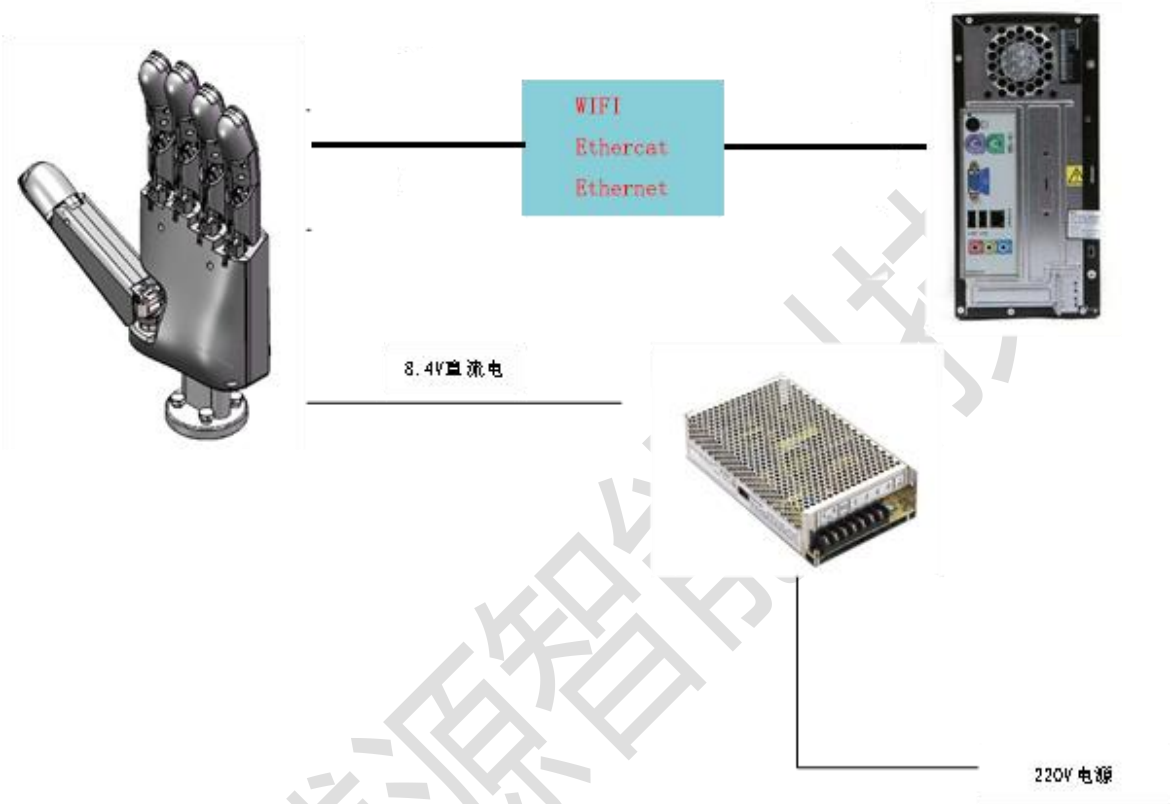


图. 3-5 设备连接示意图

使用 wifi 通信方式灵巧手上只需供电线无需多余的线材，主机端也可以通过 wifi 模块来链接 wifi 也可以通过网口插拔网线链接。使用 wifi 通信方式必须保证主机与灵巧手的 IP 在同一网段。

3.3 装载机械臂

五指灵巧手可以配置任意机械臂，安装接口根据不同机械臂定制，大至的安装方法是一样。

例如：可轻松连接连接 Baxter 或 Sawyer 机械臂，方法如下：

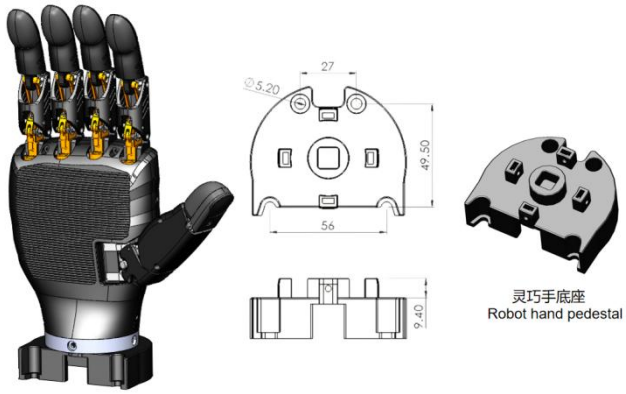


图. 3-6 Baxte 机械臂装载灵巧手底座尺寸图（4 个 M5 内六角螺栓固定）

安装灵巧手步骤：

1. 将 Baxter 械臂末端调整到向上、水平姿态；将灵巧手底座与 Baxter 机械臂末端水平相贴，并对准螺孔位置，如下示意图中 1 的步骤。

2. 将 4 个附件 M5 螺钉，按下示意图中方向，依次旋紧 M5 螺钉。如下示意图中 2 的步骤。

3. 将灵巧手如下图中的方向，对准装配到灵巧手底座上。如下示意图中 3 的步骤。

4. 将 4 个附件 M3 螺钉，按下示意图中方向，依次旋紧 M3 螺钉。如下示意图中 4 的步骤。

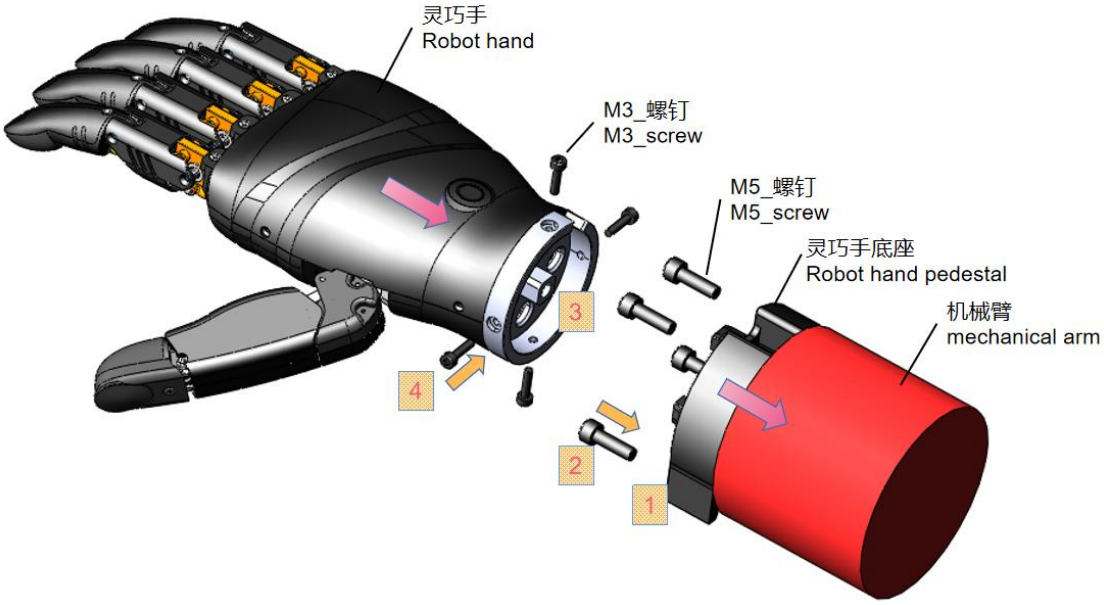


图. 3-7 灵巧手安装示意图

3.4 装载假肢手

残疾人穿戴接受腔、肌电手环后，再将五指灵巧手连接至接受腔，可实现单手一键拆卸。电池盒固定于腰间或挎包里，即完成整体佩戴。灵犀手采用铝合金与 POM 作为主体支撑材料，表面通过氧化处理，耐脏防尘。结构柔顺无明显棱角，不易对人造成刮擦等损伤。如下图所示：

图. 3-8 假肢手及接受腔整套示意图

安装灵巧手步骤：

1. 将假肢手接受腔末端调整到向上、水平姿态。将灵巧手与接受腔按下图 1 的方向对齐，并对准孔位。

2. 将灵巧手对准孔位进入接受腔后，进行旋转，但听到“咔”的声音后，说明已经安装到位，用手向外拔试，确认是否锁进。

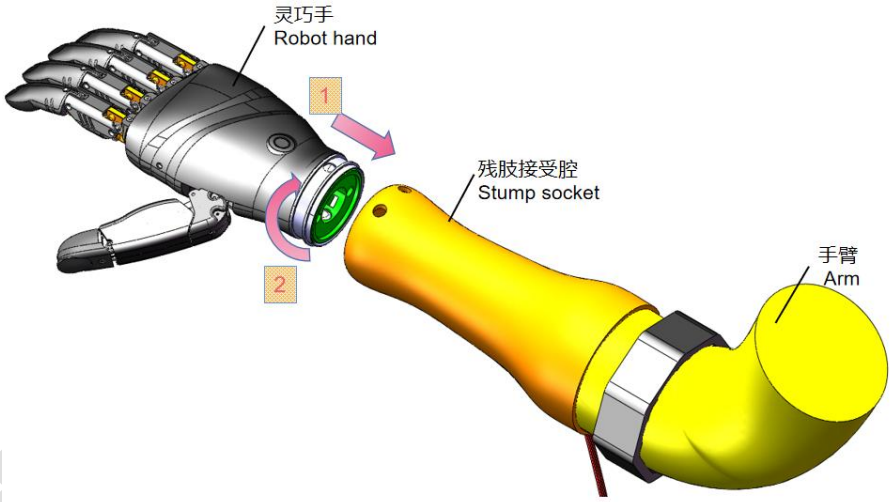


图. 3-9 假肢手与接受腔安装图尺寸图

4 机械结构

主要内容

该章主要描述灵巧手机械结构

- 外观尺寸
- 拇指结构
- 食指结构
- 触觉传感器

清瑞博源智能科技

4.1 外观尺寸

五指灵巧手模仿人手的自由度分配及相关运动学参数进行设计的灵巧手，整手的手指设计采用了模块化的思想，整手尺寸高 216mm，宽度为 165mm,厚度 80.5mm，重约 530g。外观图如下所示：

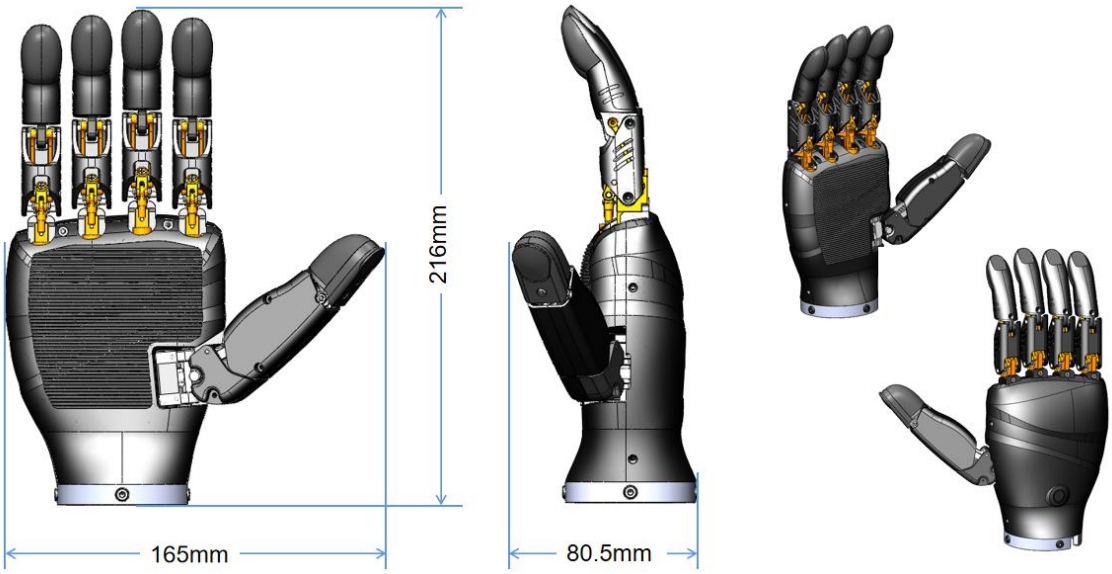


图 4-1 灵巧手外观尺寸

4.2 拇指结构

大拇指拇指第一指节与第二指节是通过连杆连接实现耦合联动，第三指节由旋转电机独立驱动；拇指第一指节的运动范围是 0—32°；拇指第二指节的运动范围是 0—30°；拇指第三指节的运动范围是 0—90°；

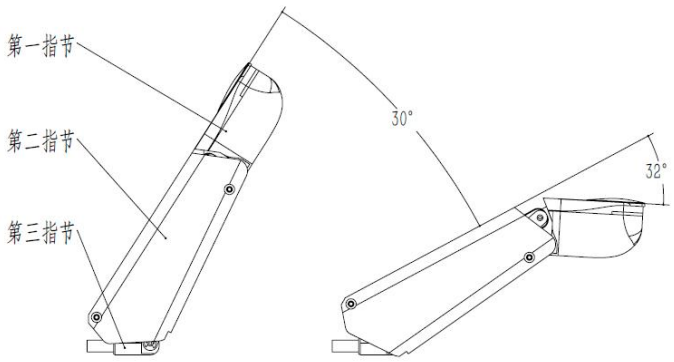


图. 4-2 拇指结构示意图

4.3 食指结构

连杆仿人灵巧手手指第一指节与第二指节相对静止，可根据抓取物品的形状手动调节角度；手指第二指节与第三指节是通过连杆连接实现耦合联动；手指第二指节的运动范围是 0~68°；手指第三指节运动范围是 0-75°；

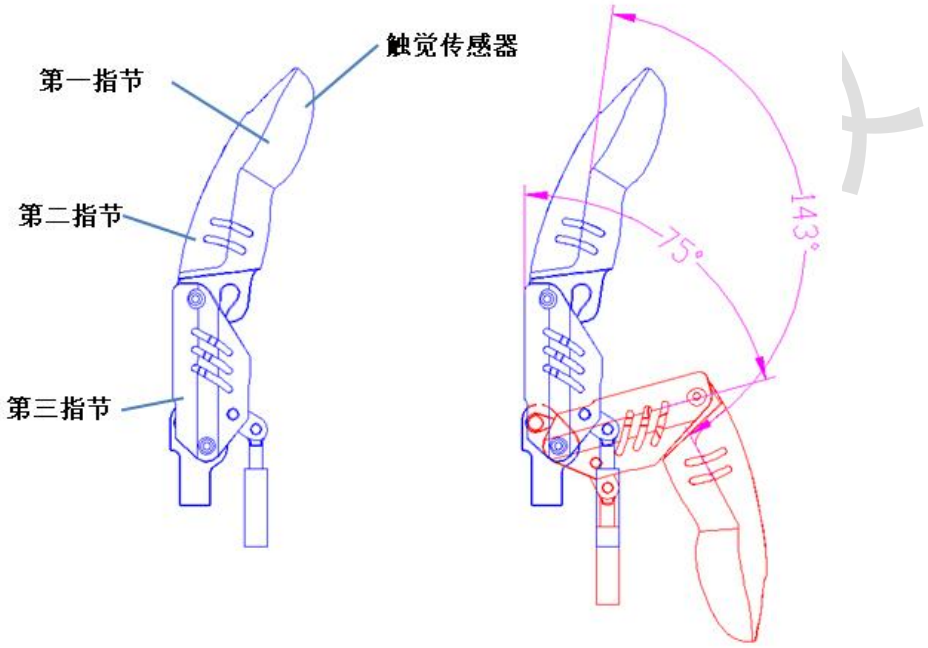


图. 4-3 食指、中指、无名指结构示意图

4.4 触觉传感器

触觉传感器采用灵敏度高弛豫时间低的柔性压敏材料、稳定性高的“柔性-非柔性”界面过渡材料、弹性好机械强度高的柔性包覆与支撑材料、节点间的柔性（非挠性）互连材料为主要本体材料，同时结合 CMOS 工艺技术，通过在 CMOS 触觉传感器读出芯片基底上沉积聚合物材料，实现复合传感结构，构成单片的触觉传感单元（即节点）；并采用柔性技术实现传感单元间的互连与信号读出。首先采用弹性好、可塑性强的聚二甲基硅氧烷聚合物作为基材，碳纳米管作为压敏性复合材料的导电填料，合成具有压阻特性的新型力敏复合材料，制备成具有良好的柔性、抗疲劳性强、动态范围大、阵列单元多等特点的阵列式柔性触觉传感器。然后将触觉传感器、超宽动态范围的读出电路、阶梯式分辨率的传感器接口电路、信号处理主芯片进行集成组成完整的传感系统。传感器实物如图 4-4 所示，

图. 4-4 触觉角度传感器实物图

指尖触觉传感器设计上下面电极为“五横五纵”形式，从而将整块压敏材料自动分割成 5×5 矩阵形式具有 25 个阵列点，即 25 个压阻单元，其单元位置及编号示意图如图 4-5 所示；灵巧手手指传感器实物抓取中实时返馈如 4-6

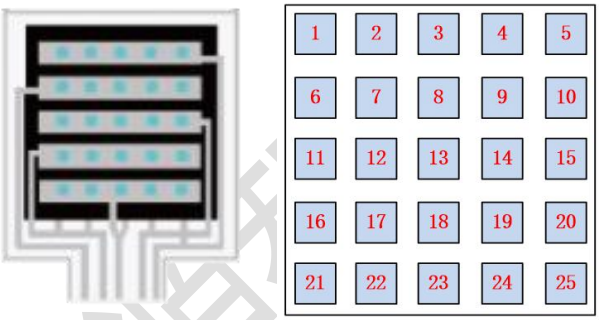


图. 4-5 触觉传感器触点示意图

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
拇指	0	0	31	812	13153	8301	0	55	12899	0	0	5436	0	5216	0	0	0	0	2062	0	0	536	5171	8710	0
食指	0	108	282	0	284	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	9
中指	106	127	0	317	0	0	39	65	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0
无名指	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	346	0	0	0	121
小拇指	1	0	0	0	18	37	0	0	0	0	5	0	0	0	38	8	58	8	6	0	348	18	81	19	1

图. 4-6 触觉传感器触点示意图

5 软件操作

主要内容

该章主要描述设备的软件操作

- 操作界面
- 通信配置
- 运动控制
- 力控模式
- 数据采集
- 数据保存回放
- 手势动作仿真

5.1 操作界面

软件启动后，可以看到软件左右两侧由通信接口设置功能、力控算法功能、曲线显示设置功能、快捷演示功能、手动控制功能以及动作演示功能六个功能模块构成。中间区域为手型展示区以及数据显示区，数据显示区主要分为两部分一是列表显示，二是曲线显示。

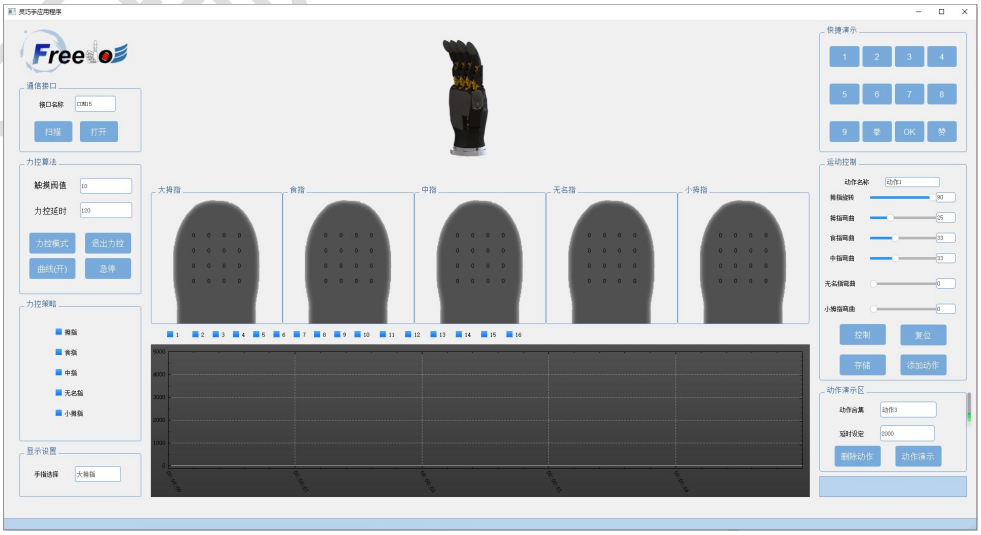


图. 5-1 软件主界面

5.2 通信配置

5.2.1 COM/RS485通信

1、打开配置工具软件 HandConfig.exe

图 5-2 通信配置软件截图

点击 1 上的下拉框选择与灵巧手链接的串口号后点击 2 打开按钮，通过 3 上面的单选框进行选择通信方式点击 com 弹出如下图所示界面，填写好配置项点击 4 配置按钮，配置结果将在 5 区域显示，配置成功后关闭灵巧手背部电源然后再开启此时进入 com 通讯模式

图 5-3 波特率修改

单击 5-3 中的查询指令可以查询灵巧手当前波特率，点击下拉框中的波特率值点击修改可以修改灵巧手通信波特率（RS485 和 CAN 同理），注意修改 RS485 或 com 波特率后需要点击自动识别才能进行通信配置

2、用户点击 Config. ini 文件修改节名 PORTCONFIG 键 mode 后面的数值（0 代表 COM\1 代表 wifi）为 0 后保存退出点击 DexterousHandControl.exe 进行启动。

3、用户点击串口号选择后面的下拉列表，选择需要打开的串口号，单击确定（完成串口的选择以及打开）。

通信接口配置如下图所示

图 5-4 通信配置选择

图. 5-2 通信配置示意图

4、如果打开软件后插入的灵巧手的数据线，先点击扫描然后点击串口号后面的下拉列表选择对应的串口号后点击打开按钮。

5、如果打开串口后因外界因素导致数据线脱落，可以点击关闭按钮后重复 2 中的操作步骤(关闭按钮见图 5-5)。

图 5-5，打开串口后通信接口原来打开按钮变为关闭

5.2.2 WiFi/Ethernet通信

1、打开配置工具软件 HandConfig.exe

图 5-6 通信配置软件截图

点击 1 上的下拉框选择与灵巧手链接的串口号后点击 2 打开按钮，通过 3 上面的单选框进行选择通信方式点击 wifi 弹出如下图所示界面，填写好配置项点击 4 配置按钮，配置结果将在 5 区域显示，配置成功后关闭灵巧手背部电源然后再开启此时进入 wifi 通讯模式

图 5-7 通信配置

2、用户点击软件根目录找到文件 Config.ini 文件，双击打开

名称	修改日期	类型	大小
bearer	2023/6/19 星期一 15:32	文件夹	
iconengines	2023/6/19 星期一 15:32	文件夹	
imageformats	2023/6/19 星期一 15:32	文件夹	
platforms	2023/6/19 星期一 15:32	文件夹	
printsupport	2023/6/19 星期一 15:32	文件夹	
styles	2023/6/19 星期一 15:32	文件夹	
translations	2023/6/19 星期一 15:32	文件夹	
2023-06-19.txt	2023/6/19 星期一 15:34	TXT 文件	400 KB
Config.ini	2023/6/19 星期一 15:34	配置设置	2 KB
D3Dcompiler_47.dll	2014/3/11 星期二 18:55	应用程序扩展	3,386 KB
DexterousHandControl.exe	2023/6/19 星期一 14:23	应用程序	3,463 KB
libEGL.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	66 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2018/3/19 星期一 21:12	应用程序扩展	112 KB
libGLESv2.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	7,607 KB
libstdc++-6.dll	2018/3/19 星期一 21:12	应用程序扩展	1,507 KB
libwinpthread-1.dll	2018/3/19 星期一 21:12	应用程序扩展	46 KB
opengl32sw.dll	2016/6/14 星期二 21:08	应用程序扩展	15,621 KB
psblack.qss	2023/5/6 星期六 10:42	QSS 文件	23 KB
Qt5Core.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	8,263 KB
Qt5Gui.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	9,627 KB
Qt5Network.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	2,634 KB
Qt5PrintSupport.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	645 KB
Qt5SerialPort.dll	2020/3/28 星期六 3:18	应用程序扩展	156 KB
Qt5Svg.dll	2020/3/28 星期六 3:21	应用程序扩展	576 KB

图 5-8 软件目录

3、修改节名 PORTCONFIG 键 mode 后面的数值（0 代表 COM\1 代表 wifi），修改节名为 UDP 的下的键值 localip 为本机的 IP 地址、localport 为本机发送的端口、targetip 为灵巧手的 IP 地址、targetport 为灵巧手的端口，将上面的四个键值按照配置工具的中填写的数值进行填写，填写完毕后保存退出点击 DexterousHandControl.exe 进行启动

5.3 运动控制

灵巧手运动控制可以通过 4 种方式快速实现：

1、运动控制面板：通过滑块或者数值输入调整各个运动关节需要发送的数值后，点击控制按钮，发送运动控制指令。发送指令内容会再右侧最下的控件内容进行显示。

清瑞博源智能

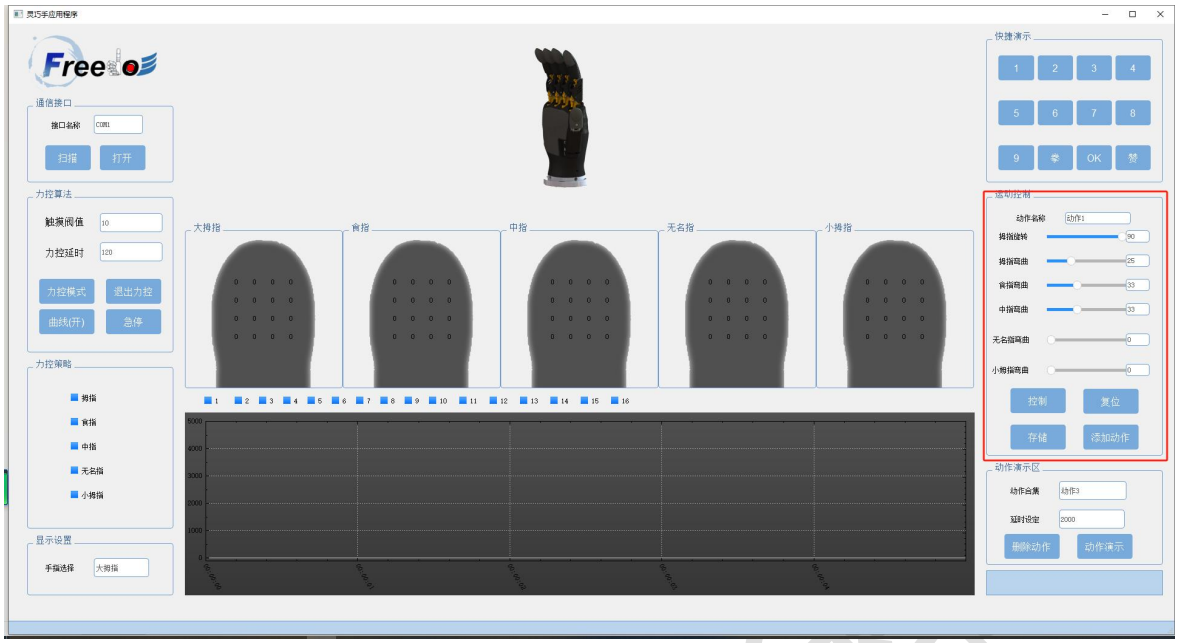


图. 5-10 运功控制面板进行运动控制

2、**常用指令面板：**分别点击 1、2、3、4、5、6、7、8、9、拳、OK、赞，可以对上述动作进行快速的演示。

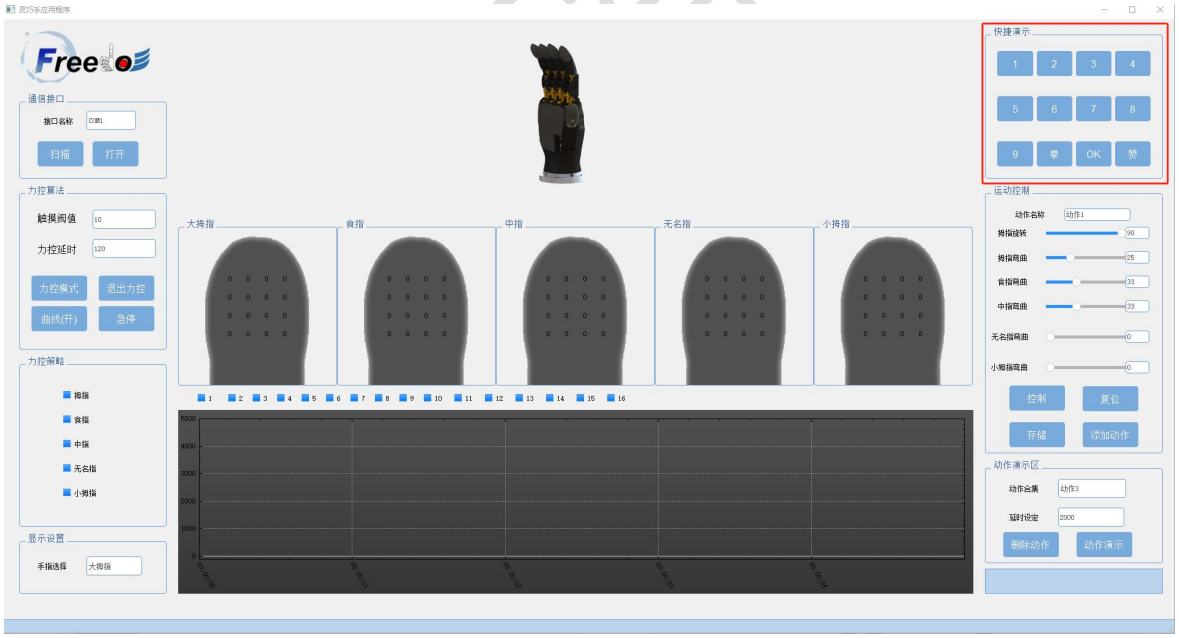


图. 5-11 常用指令面板进行运动控制

3、**循环演示：**从运动控制窗口可以输入动作名称，同时可以编辑需要演示的动作角度信息，单击添加动作将动作添加到动作演示区，单击存储按钮可以对设定的控制角度以及动作名称进行后台数据存储，点击动作合集可以选择存储动作的列表在下方延时设定部分可以对每组延时动作设置延时时间，单击删除动作可以将选定的动作进行删除，单击动作演示可以按照动作列表顺序执行演示功能。应用控制涉及的操作区域如图 5-6 所示。

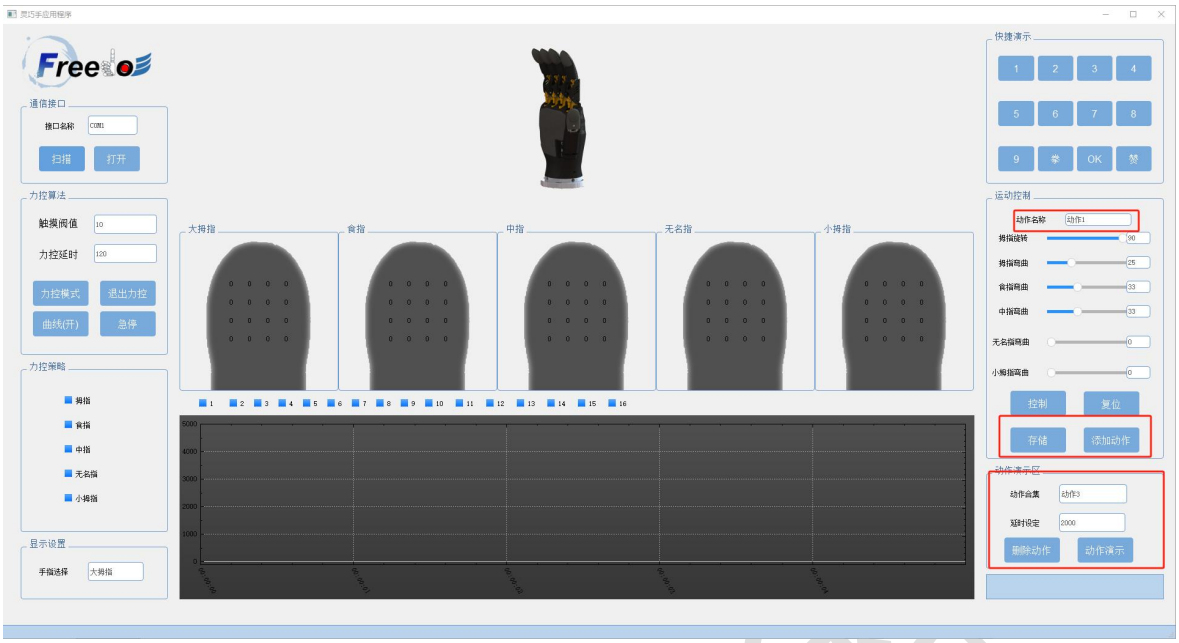


图. 5- 12 常用指令面板进行运动控制

5.4 力控模式

在力控阀值文本框中输入 1-3000 范围内的值可以对力控阀值进行灵活配置，在力控延时输入 0-200 可以实现力控速度控制，单击“力控模式”按键，灵巧手开始执行力控模式，可根据设定阀值实现对不同物体的智能抓取，目前采用的压阻式传感器，可配合视觉或在特定物体实现智能抓取。后续可采用微视觉传感器对物体进行初步的判别，再根据滑觉进行灵巧手电机的控制。执行完毕后需要单击“退出力控“按钮，对灵巧手进行解锁才能进行角度控制（不执行解锁无法执行角度控制），执行力控的过程中可以点击急停按钮直接结束力控处理，执行完急停也需要点击退出力控进行力控解除。操作区域见图 5-13 所示。

5.4.1 力控策略

在力控模式下，可人为定义五指灵巧手的抓取策略，简单的说就是，在抓什么物体时用几根手指的问题，有时用拇指与食指抓取，也可以用拇指、食指、中指抓取，以便用最有效的方法更好的抓取物体，本功能具有对执行力控的手指进行灵活配置实现策略性抓取功能。

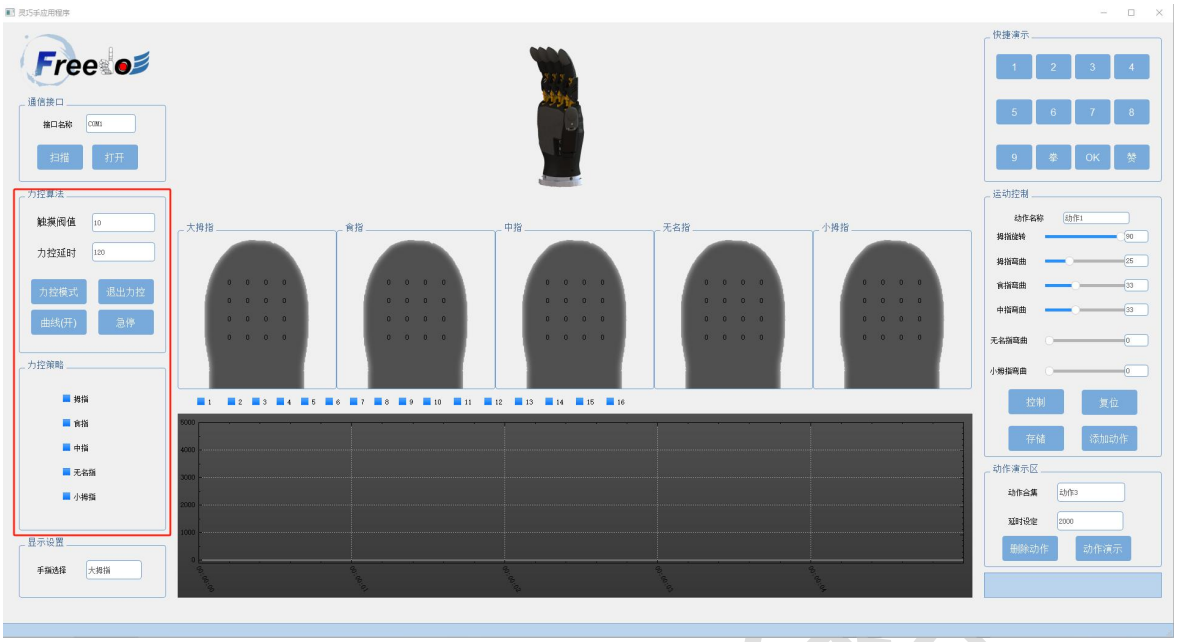


图 5-13 上位机力控模式操作区

注意力控模控制的情况下：手指触碰物体的接触位置必须在传感器的有效范围之内，在传感器以外的位置，力控模式无效。食指与拇指传感器的安装位置示意，如图 5-14 所示手指传感器感应区域。

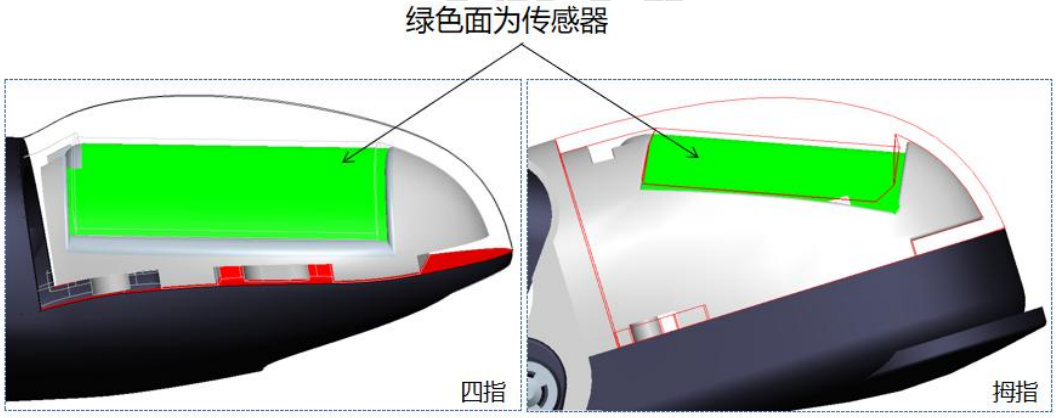


图 5-14 手指传感器感应区域

5.5 数据采集

灵巧手各类传感器数据采集显示在数据可视化区域。假肢手各类传感器数据采集显示在数据可视化区域集中展示各类型传感器采集的瞬时值及连续曲线值。

1. 下图 5-9 数据表格实时显示所有指关节各个传感器的数据值，动态监测传感器数值状态。通过切换传感类型选项卡，切换显示各类型传感值。

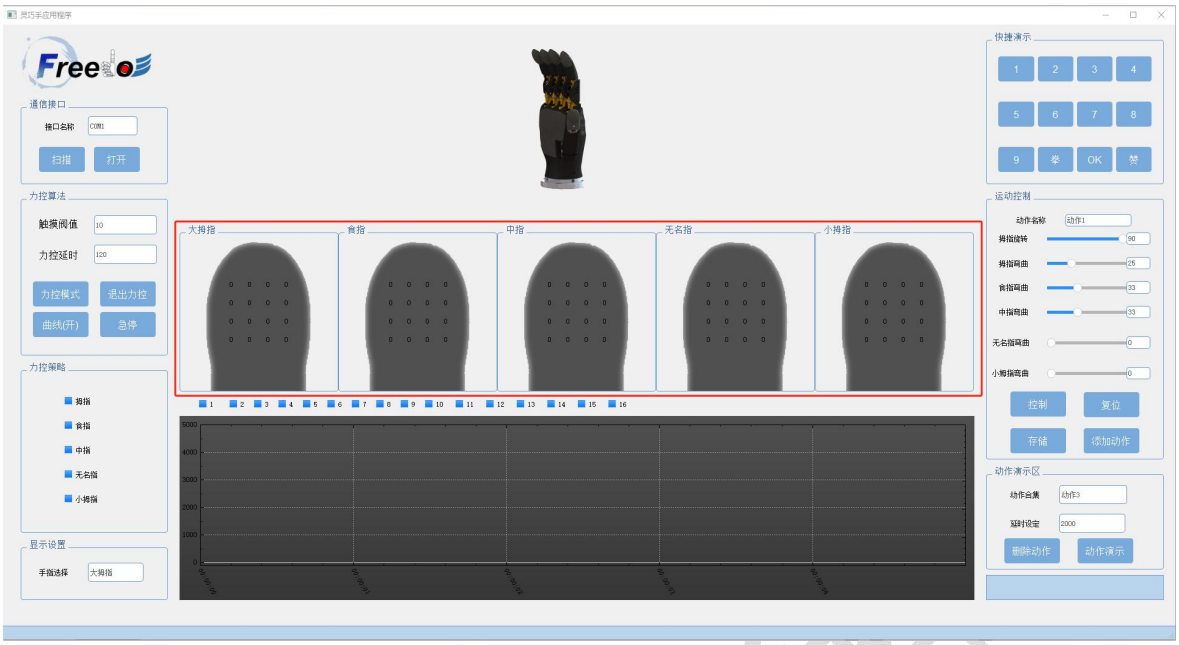


图. 5-9 采集瞬时值显示

2. 在抓取过程中，我们对传感器在一定时间范围内的变化趋势比较关注。因此，软件提供最近 100 个点的曲线实时显示功能。如图 5-10 所示，由于传感器数据较多，因此，我们按照假肢手的各个部位来展示实时曲线数据。在某一部位的曲线图中，可以通过全显按钮控制曲线全部显示，也可以通过各条曲线的颜色块来控制单条曲线的显示或隐藏。同时支持反显功能。快速实现对目前曲线的快速准确显示。

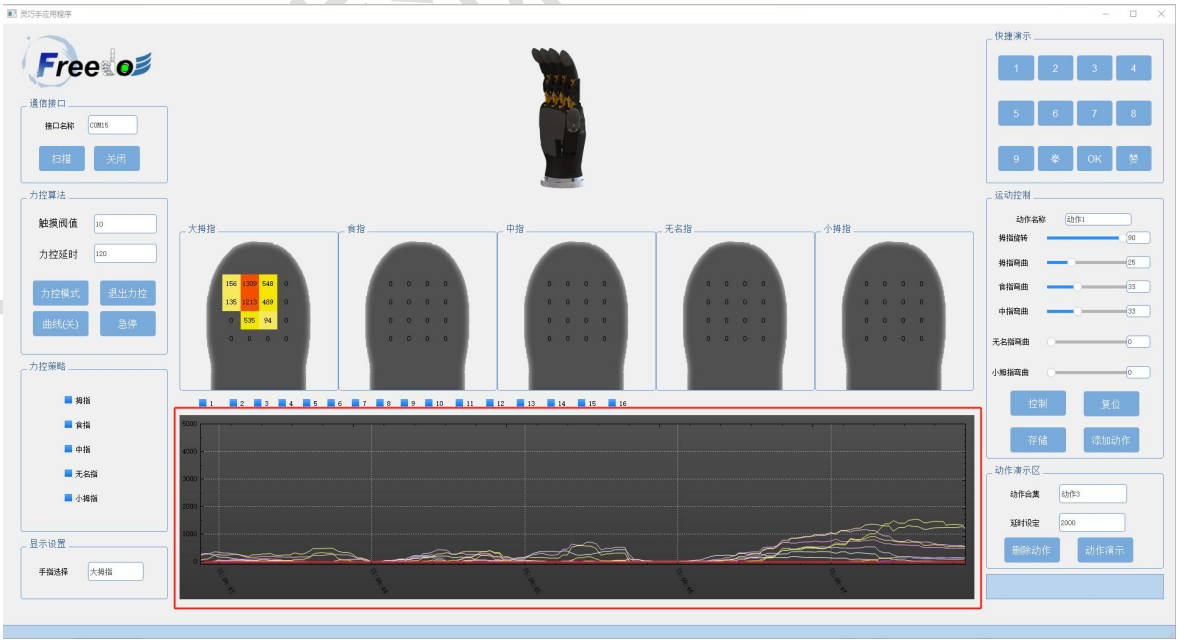
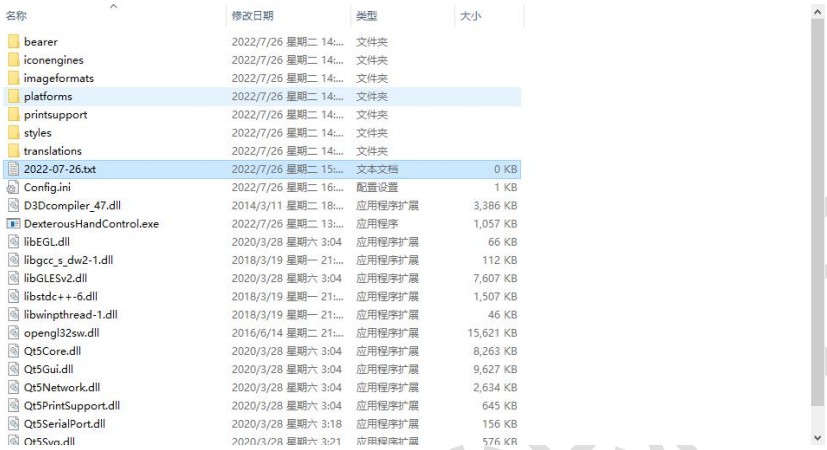


图.5-10 采集连续值显示

图 5-11 选择显示部分

5.6 数据保存

灵巧手通信连接之后，各类传感器数据采集自动刷新显示，并保存在软件运行目录下的当前年月日.txt 文件，可以对实时接收的传感器数据信息进行存储。



名称	修改日期	类型	大小
bearer	2022/7/26 星期二 14:...	文件夹	
iconengines	2022/7/26 星期二 14:...	文件夹	
imageformats	2022/7/26 星期二 14:...	文件夹	
platforms	2022/7/26 星期二 14:...	文件夹	
printsupport	2022/7/26 星期二 14:...	文件夹	
styles	2022/7/26 星期二 14:...	文件夹	
translations	2022/7/26 星期二 14:...	文件夹	
2022-07-26.txt	2022/7/26 星期二 15:...	文本文档	0 KB
Config.ini	2022/7/26 星期二 16:...	配置设置	1 KB
D3Dcompiler_47.dll	2014/3/11 星期二 18:...	应用程序扩展	3,386 KB
DexterousHandControl.exe	2022/7/26 星期二 13:...	应用程序	1,057 KB
libEGL.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	66 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2018/3/19 星期一 21:...	应用程序扩展	112 KB
libGLESv2.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	7,607 KB
libstdc++-6.dll	2018/3/19 星期一 21:...	应用程序扩展	1,507 KB
libwinpthread-1.dll	2018/3/19 星期一 21:...	应用程序扩展	46 KB
opengl32sw.dll	2016/6/14 星期二 21:...	应用程序扩展	15,621 KB
Qt5Core.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	8,263 KB
Qt5Gui.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	9,627 KB
Qt5Network.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	2,634 KB
Qt5PrintSupport.dll	2020/3/28 星期六 3:04	应用程序扩展	645 KB
Qt5SerialPort.dll	2020/3/28 星期六 3:18	应用程序扩展	156 KB
Qt5Svg.dll	2020/3/28 星期六 3:21	应用程序扩展	576 KB

图 5-11 传感器数据保存位置

5.7 手势动作仿真

根据快捷演示中动作种类，在手势动作仿真部分可以实现手势的动作演示，实现无连接展示的目的。手势仿真区域如图 5-12 所示。

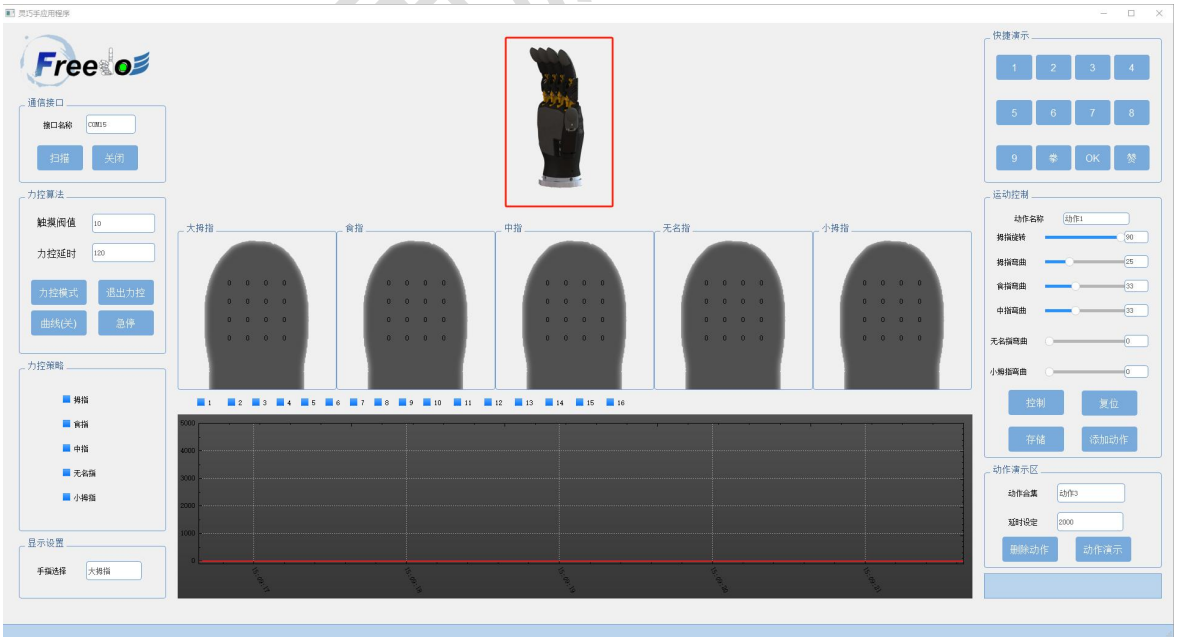


图. 5-12 手势仿真功能

6 产品维护

主要内容

该章主要描述灵巧手产品维护

- 机械维修
- 电气维护

清瑞博源智能科技

6.1 机械维护

1.机械磨损：需要定期检查磨损情况。在长期使用过程中主要有以下几类磨损。

部件断裂损坏：由于承载很高的载荷，导致运动部件损坏失效，此类故障需要技术支持人员进行修复，更换运动部件。

2.指尖脱落：

指尖包覆触觉传感器的硅胶层在长时间抓取过程中容易脱胶脱落，此类故障需要技术支持人员进行修复，更换硅胶包覆层。

6.2 电气维护

1.触觉传感器故障

触觉传感器压电层使用了 FSR 压敏材料，该传感器容易发生的故障仍然为数据采集线松动的问题，导致接触不好。发生该故障后，需要技术人员更换传感器。

2.触觉传感器无数据

触觉传感器数据走线在手指狭小的空间经过多次轴缠绕，在长时间运动控制过程中细小的数据线可能会压断失去通讯。发生该故障后，需要技术人员拆卸更换通讯线。

6.3 注意事项

1. 使用前先阅读用户手册，对产品有一个大概的了解。
2. 灵巧手本身带有断电记忆位置功能，所以每个手指是锁定状态，切记不能用力掰动手指。
3. 进行灵巧手手控制时需要注意，执行拇指旋转后，拇指与食指进行弯曲操作要进行小角度人为判断是否会出现干涉，不能直接运行没有进行实验的弯曲角度值。
4. 修改力控角度时需要注意，拇指旋转角度非 0 的情况下，拇指与食指弯曲角度设定值需要进行人为判断是否会出现干涉，不能直接设定
5. 不能进行私自拆解操作，否则不提供售后服务
6. 如需将手安装置机械臂或执行器末端，应避免触碰损坏

6.4 保修条例

承蒙惠购本公司的产品。谨致谢意！为了保护您的合法权益，同时为改善对客户的售后服务，特制定本保修条例。

1、本产品自购买之日起免费保修一年，终身维护，但零附件不属于免费保修范围之内。

2、在免费保修期内，发生如下情况公司有权拒绝保修服务而酌情收取维修元件费用和服务费用。

清瑞博源智能科技

a） 用户使用不当或者错误操作导致产品损坏；

b） 安装不当、人为掰坏或者碰撞其它物体导致的损坏情况 ；

c） 未经授权而擅自拆开设备进行维修的。

3、送修产品请妥善包装运送，运送过程如有破损或遗失，本公司恕不负责。

本公司保留最终解释权，如有修改恕不另行通知。

清瑞博源智能科技